

Examen Calculus

dr. Werner Peeters

1e bachelor informatica
— 1e zittijd 2025-2026

Naam:

Richting: INF

Studentenkaartnr.:

- Gebruik van een niet-programmeerbaar, niet-alfanumeriek rekentoestel is toegelaten!
- Onleesbaar = fout!
- Gebruik, tenzij uitdrukkelijk gevraagd, geen numerieke afrondingen en geen kommagetallen.
- Schrijf waar mogelijk zo veel mogelijk tussenstappen.
- VEEL SUCCES!

Eindscore:	/60
------------	-----

1. Bepaal z in de volgende uitdrukking:

$$\frac{1}{z} + \frac{2}{i} = \frac{11 - 3i}{2 + 4i}$$

De uitkomst moet in de vorm $a + bi$ staan.

/10

2. De rest bij deling van $A(z)$ door $z - i$ is $1 + i$. De rest bij deling van $A(z)$ door $z - 1 - i$ is $3 + 4i$.
Wat is de rest bij deling van $A(z)$ door $z^2 - (1 + 2i)z - 1 + i$?

3. Los de volgende exponentiële vergelijking op:

$$2^{\log x} + 2^{\log \frac{1}{x}} = \frac{5}{2}$$

/10

4. Bereken de volgende limieten *zonder* gebruik te maken van de regel van de l'Hopital:

(a) $\lim_{x \rightarrow e} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{e}}{x - e}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \cos 6x}{1 - \cos 4x}$

(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+1}{2x+3} \right)^x$

5. Bereken de derde afgeleide van de functie

$$f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$$

/10

6. Maak een tekenonderzoek tot en met de 2e afgeleide van de functie

$$f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x}$$

inclusief een volledig asymptotenonderzoek, en maak hier een tekening van.

/10

7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{2x^2 - 6x - 1}{x^4 - 2x^3 + 5x^2 - 8x + 4} dx$$

/10

8. Bereken

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x} (\sqrt[4]{x} + 1)^{10}}$$

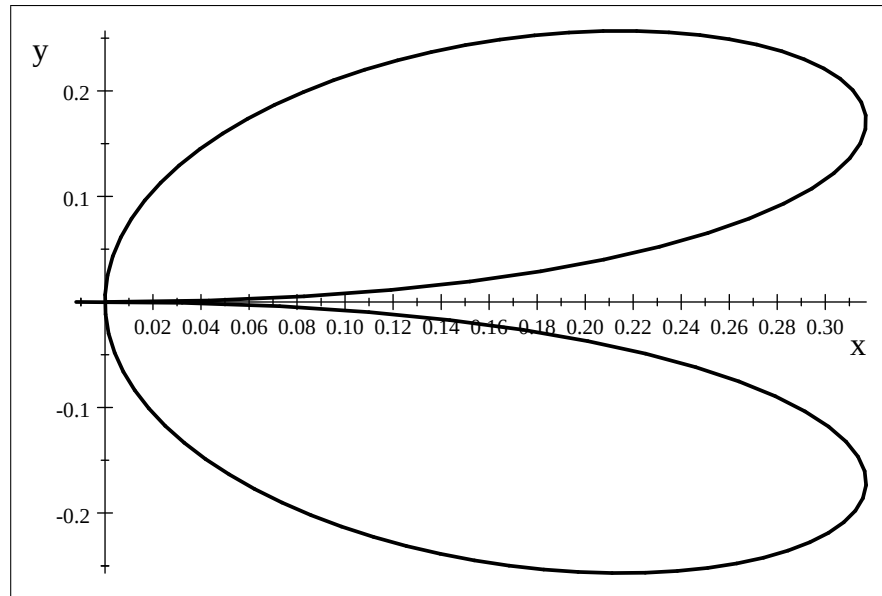
/10

9. Bereken

$$\int_{-1}^1 \sqrt{|x| - x} dx$$

/10

10. Hierbij vind je de grafiek van de mosselfunctie $r(\theta) = \frac{\sin 2\theta}{(\sin \theta + 1)\sqrt{\sin \theta + 2}}$ op het interval $[0, \pi]$



Bereken er de oppervlakte van.

11. Onderzoek de convergentie of divergentie van de reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{1/4} + 1}{n^{5/3} + 1}$$

/10

12. Bereken de fourierreeks van $f(x) = \sin x + x^2$ en voor een half bonuspunt op 20: bereken ook via

Parseval $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$

/10

13. Ga na of de volgende functie $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ in $\bar{0} = (0, 0)$ continu, partieel afleidbaar, afleidbaar, differentieerbaar is:

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{x^4 y^5 + x^5 y^4}{x^8 + y^8} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

14. Bepaal van de functie van twee veranderlijken

$$f(x, y) = 2x^3 + 9xy^2 + 15x^2 + 27y^2$$

de kritieke punten, en ga na of de functie in die punten een extremum bereikt.

/10

En hier is nog een leeg blad om flaters van de vorige bladzijden recht te zetten:

	/140
--	------

$\Rightarrow$	/60
---------------	-----

Oplossingen:

1. Bepaal z in de volgende uitdrukking:

$$\frac{1}{z} + \frac{2}{i} = \frac{11-3i}{2+4i}$$

De uitkomst moet in de vorm $a + bi$ staan.

$$\begin{aligned}\frac{1}{z} + \frac{2}{i} &= \frac{11-3i}{2+4i} = \frac{1}{2} - \frac{5}{2}i \\ \Rightarrow \frac{1}{z} &= \frac{1}{2} - \frac{5}{2}i - \frac{2}{i} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i \\ \Rightarrow z &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i\right)^{-1} = 1 + i\end{aligned}$$

FEEDBACK: De omgekeerde van een som is NIET de som van de omgekeerden. Wie iets schreef in de trant van

$$\frac{1}{z} = \frac{11-3i}{2+4i} - \frac{2}{i} \Rightarrow z = \frac{2+4i}{11-3i} - \frac{i}{2}$$

krijgt op deze vraag een onverbiddelijke nul!

2. De rest bij deling van $A(z)$ door $z - i$ is $1 + i$. De rest bij deling van $A(z)$ door $z - 1 - i$ is $3 + 4i$. Wat is de rest bij deling van $A(z)$ door $z^2 - (1 + 2i)z - 1 + i$?

$$\begin{aligned}A(z) &= (z - i)(z - 1 - i)Q(z) + az + b \\ \begin{cases} A(i) = ai + b = 1 + i \\ A(1 + i) = a(1 + i) + b = 3 + 4i \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} ai + b = 1 + i \\ a(1 + i) + b = 3 + 4i \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2 + 3i \\ b = 4 - i \end{cases} \\ \Rightarrow R(z) &= (2 + 3i)z + (4 - i)\end{aligned}$$

3. Los de volgende exponentiële vergelijking op:

$$2^{\log x} + 2^{\log \frac{1}{x}} = \frac{5}{2}$$

$$\begin{aligned}\Leftrightarrow 2^{\log x} + \frac{1}{2^{\log x}} &= \frac{5}{2} \\ \Leftrightarrow \frac{2^{2\log x} + 1}{2^{\log x}} &= \frac{5}{2} \\ \Leftrightarrow 2(2^{2\log x} + 1) &= 5 \cdot 2^{\log x} \\ \Leftrightarrow 2 \cdot 2^{2\log x} - 5 \cdot 2^{\log x} + 2 &= 0\end{aligned}$$

Stel $y = 2^{\log x}$

$$\Leftrightarrow 2y^2 - 5y + 2 = 0$$

$$\Delta = 25 - 4 \cdot 2 \cdot 2 = 9 \Rightarrow y_{1,2} = \frac{5 \pm 3}{4} = 2 \text{ of } \frac{1}{2}$$

$$\bullet 2^{\log x} = 2 \Rightarrow x = 10$$

$$\bullet 2^{\log x} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{1}{10}$$

4. Bereken de volgende limieten *zonder* gebruik te maken van de regel van de l'Hopital:

$$(a) \lim_{x \rightarrow e} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{e}}{x - e} = \lim_{x \rightarrow e} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{e}}{(\sqrt{x} - \sqrt{e})(\sqrt{x} + \sqrt{e})} = \lim_{x \rightarrow e} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{e}} = \frac{1}{2\sqrt{e}}$$

$$\begin{aligned}(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \cos 6x}{1 - \cos 4x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 2x \sin 4x}{2 \sin^2 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\sin 2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 2x \cos 2x}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \cos 2x = 2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(c) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+1}{2x+3} \right)^x &= 1^\infty = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{2x+3} \right)^x \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{2x+3} \right)^{\frac{2x+3}{-2} \cdot \left(\frac{-2}{2x+3} \right)^x} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-2}{2x+3} \right)^x} = e^{-1} = \frac{1}{e}
\end{aligned}$$

5. Bereken de derde afgeleide van de functie

$$f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$$

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \frac{1 - 2 \ln x}{x^3} \\
f''(x) &= \frac{-5 + 6 \ln x}{x^4} \\
f'''(x) &= \frac{26 - 24 \ln x}{x^5}
\end{aligned}$$

6. Maak een tekenonderzoek tot en met de 2e afgeleide van de functie

$$f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x}$$

inclusief een volledig asymptotenonderzoek, en maak hier een tekening van.

- $\text{dom } f = \mathbb{R}_0$

- Asymptoten:

- Verticale asymptoot: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1}{0} = \infty \Rightarrow x = 1$ is een VA

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \frac{1}{0^+} = +\infty \text{ en } \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \frac{1}{0^-} = -\infty \text{ en}$$

- Horizontale asymptoot: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \Rightarrow$ Er is geen HA

- Schuine asymptoot: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 1$ en $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - x) = -1 \Rightarrow y = x - 1$ is een SA

$$\frac{x^2 - x + 1}{x} - x + 1 = \frac{1}{x}$$

$$\begin{array}{c|ccc}
x & & & 1 \\
\hline
f(x) - A = \frac{1}{x} & - & | & +
\end{array}$$

Als $x \rightarrow +\infty$, dan ligt $f(x)$ boven A

Als $x \rightarrow -\infty$, dan ligt $f(x)$ onder A

- Tekenonderzoek $f(x)$

$$\begin{array}{c|ccc}
x & & & 1 \\
\hline
f(x) & - & | & +
\end{array}$$

- $f'(x) = \frac{(x^2 - 1)}{x^2}$

$$\begin{array}{c|ccccccc}
x & & -1 & & 0 & & 1 \\
\hline
f'(x) & + & 0 & - & |^{(2)} & - & 0 & + \\
f(x) & \nearrow & M & \searrow & & \searrow & m & \nearrow
\end{array}$$

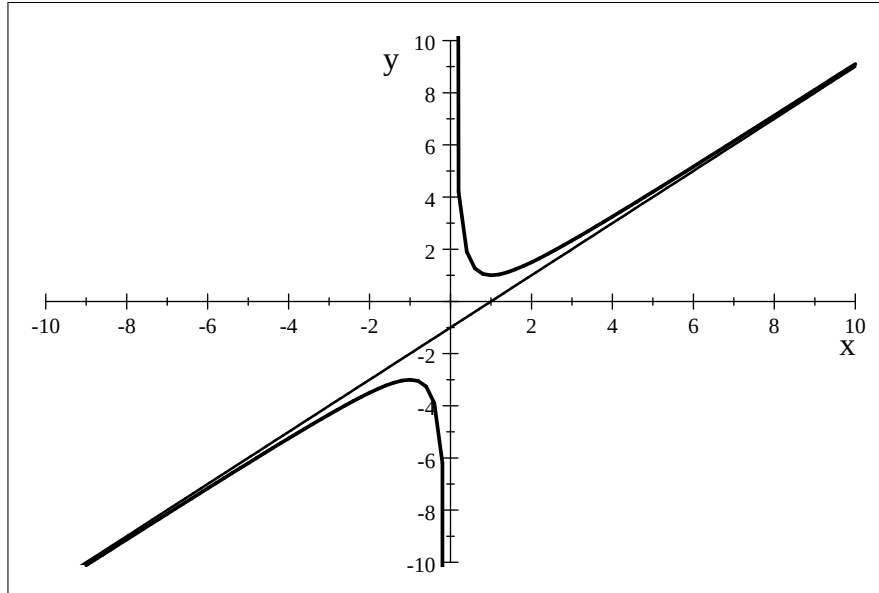
f bereikt een maximum in -1 , namelijk $f(-1) = -3$ en f bereikt een minimum in 1 , namelijk $f(1) = 1$

- $f''(x) = \frac{2}{x^3}$

x	$\frac{1}{ ^{(3)} }$		
$f''(x)$	-	+	
$f(x)$	$\frown$		$\smile$

f heeft geen buigpunten

- $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x}$



FEEDBACK: Zeer veel studenten verzuimen om de ligging van de asymptoten te bepalen.

7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{2x^2 - 6x - 1}{x^4 - 2x^3 + 5x^2 - 8x + 4} dx$$

$$\frac{2x^2 - 6x - 1}{x^4 - 2x^3 + 5x^2 - 8x + 4} = \frac{2x^2 - 6x + -1}{(x^2 + 4)(x - 1)^2} = \frac{Ax + B}{x^2 + 4} + \frac{C}{(x - 1)^2} + \frac{D}{x - 1}$$

- $A(2i) + B = \frac{2x^2 - 6x + -1}{(x - 1)^2} \Big|_{x=2i} = 3 \Rightarrow A = 0, B = 3$

- $C = \frac{2x^2 - 6x + -1}{x^2 + 4} \Big|_{x=1} = -1$

- $\frac{2x^2 - 6x + -1}{(x^2 + 4)(x - 1)^2} + \frac{1}{(x - 1)^2} = \frac{3}{x^2 + 4} \Rightarrow D = 0$

- $\Rightarrow \int \frac{2x^2 - 6x - 1}{x^4 - 2x^3 + 5x^2 - 8x + 4} dx = \int \frac{3dx}{x^2 + 4} - \int \frac{dx}{(x - 1)^2}$
 $= \frac{3}{2} \text{Bgtan} \frac{x}{2} + \frac{1}{x - 1} + c$

FEEDBACK: de splitsing in partieelbreuken is dus NIET $\frac{A}{x^2 + 4} + \frac{B}{(x - 1)^2} + \frac{C}{x - 1}$

8. Bereken

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x} (\sqrt[4]{x} + 1)^{10}}$$

$$\begin{aligned} \text{Stel } t = \sqrt[4]{x} \Rightarrow x = t^4 \Rightarrow dx &= 4t^3 dt \\ \int \frac{4t^3 dt}{t^2 (t+1)^{10}} &= 4 \int \frac{t dt}{(t+1)^{10}} = 4 \int \frac{(t+1-1) dt}{(t+1)^{10}} \\ &= 4 \int \frac{dt}{(t+1)^9} - 4 \int \frac{dt}{(t+1)^{10}} = \frac{4}{9(t+1)^9} - \frac{1}{2(t+1)^8} + c \\ &= \frac{4}{9(\sqrt[4]{x}+1)^9} - \frac{1}{2(\sqrt[4]{x}+1)^8} + c \end{aligned}$$

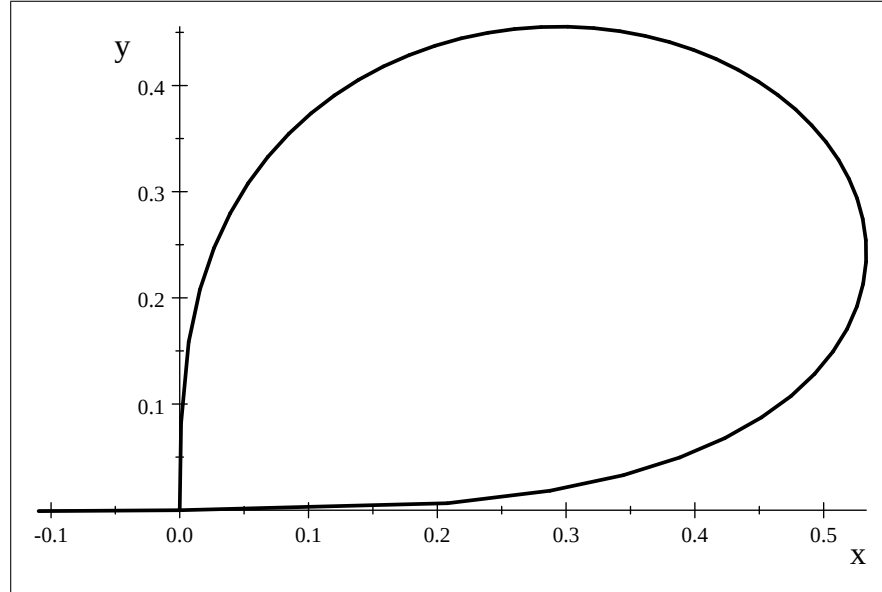
FEEDBACK: $(\sqrt[4]{x} + 1)^{10}$ is dus NIET gelijk aan $x^{\frac{5}{2}} + 1$

9. Bereken

$$\int_{-1}^1 \sqrt{|x| - x} dx$$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \sqrt{|x| - x} dx &= \\ &= \int_{-1}^0 \sqrt{-x - x} dx + \int_0^1 \sqrt{x - x} dx = \int_{-1}^0 \sqrt{-2x} dx \\ &= -\frac{2\sqrt{2}}{3} \left[\sqrt{(-x)^3} \right]_{-1}^0 = \frac{2}{3} \sqrt{2} \end{aligned}$$

10. Hierbij vind je de grafiek van de mosselfunctie $r(\theta) = \sqrt{\frac{\sin 2\theta}{(\sin \theta + 1) \sqrt{\sin \theta + 2}}}$ op het interval $[0, \pi]$



Bereken er de oppervlakte van.

$$S = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2\theta}{(\sin \theta + 1) \sqrt{\sin \theta + 2}} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{(\sin \theta + 1) \sqrt{\sin \theta + 2}} d\theta$$

$$\text{Stel } t^2 = \sin \theta + 2 \Rightarrow \sin \theta = t^2 - 2 \Rightarrow \cos \theta d\theta = 2t dt$$

$$\text{Als } \theta = 0 \Rightarrow t = \sqrt{2} \text{ en als } \theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = \sqrt{3}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} \frac{(t^2 - 2) 4t dt}{(t^2 + 1)t} = \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} \frac{4t^2 - 8}{t^2 + 1} dt = \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} \left(4 - \frac{12}{t^2 + 1} \right) dt \\
&= [4t - 12 \operatorname{Bgtan} t]_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} = 4(\sqrt{3} - \sqrt{2}) - 4\pi + 12 \operatorname{Bgtan} 2
\end{aligned}$$

FEEDBACK: Hier stond dus een fout in de opgave, de wortel was verdwenen. Ter compensatie krijgt iedereen voor deze vraag een tien.

11. Onderzoek de convergentie of divergentie van de reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{1/4} + 1}{n^{5/3} + 1}$$

Deze heeft wegens het verhoudingscriterium hetzelfde gedrag als $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{17/12}}$

$$\text{want } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n^{1/4} + 1}{n^{5/3} + 1}}{\frac{1}{n^{17/12}}} = 1 \in]0, \infty[$$

en dit is een hyperharmonische reeks met $p = \frac{17}{12} > 1 \Rightarrow$ convergent

12. Bereken de fourierreeks van $f(x) = \sin x + x^2$ en voor een half bonuspunt op 20: bereken ook via

$$\text{Parseval } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$$

$f_E(x) = x^2$ en $f_O(x) = \sin x$ en dit laatste is al een fourierreeks dus $b_1 = 1$ en $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\} : b_n = 0$

$$\bullet a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{3} \pi^2$$

$$\bullet \forall n \in \mathbb{N}_0 : a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx$$

$$\text{Stel } \begin{cases} u = x^2 \\ dv = \cos nx dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = 2x dx \\ v = \frac{1}{n} \sin nx \end{cases}$$

$$= \frac{2}{n\pi} [x^2 \sin nx]_0^{\pi} - \frac{4}{n\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx dx$$

$$= -\frac{4}{n\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx dx$$

$$\text{Stel } \begin{cases} u = x \\ dv = \sin nx dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = -\frac{1}{n} \cos nx \end{cases}$$

$$= -\frac{4}{n\pi} \left[-\frac{x}{n} \cos nx \right]_0^{\pi} + \frac{4}{n^2\pi} \int_0^{\pi} \cos nx dx = \frac{4}{n^2\pi} [x \cos nx]_0^{\pi} + \frac{4}{n^3\pi} [\sin nx]_0^{\pi}$$

$$= \frac{4}{n^2\pi} \pi (-1)^n = \frac{4}{n^2} (-1)^n$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{\pi^2}{3} + \sin x + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx$$

- Kwadratisch gemiddelde: $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\sin x + x^2)^2 dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\sin^2 x + x^2 \sin x + x^4) dx$
 $= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\sin^2 x + x^2 \sin x + x^4) dx$
 $* \int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \sin 2x$
 $* \int x^2 \sin x dx = -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x$
 $* \int x^4 dx = \frac{1}{5}x^5$
 $\Rightarrow \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\sin x + x^2)^2 dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \sin 2x - x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + \frac{1}{5}x^5 \right]_{-\pi}^{\pi}$
 $= \frac{1}{\pi} \left[\frac{1}{2}x + \frac{1}{5}x^5 \right]_{-\pi}^{\pi} = 1 + \frac{2}{5}\pi^4$
Wegens Parseval is dit gelijk aan
 $\frac{1}{2} \left(\frac{2\pi^2}{3} \right)^2 + 1 + 16 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$
 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\frac{2}{5}\pi^4 + 1 - \left(\frac{1}{2} \left(\frac{2\pi^2}{3} \right)^2 + 1 \right)}{16} = \frac{\pi^4}{90}$

13. Ga na of de volgende functie $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ in $\bar{0} = (0, 0)$ continu, partieel afleidbaar, afleidbaar, differentieerbaar is:

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{x^4 y^5 + x^5 y^4}{x^8 + y^8} & \text{als } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{als } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- $\forall \varepsilon > 0$, stel $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ en $|x| \vee |y| < \delta$. Vermits $|2x^4 y^4| \leq x^8 + y^8$, is

$$0 \leq |f(x, y)| \leq \left| \frac{(x+y)(x^4 y^4)}{2x^4 y^4} \right| = \left| \frac{x+y}{2} \right| \leq \varepsilon$$

$\Rightarrow f$ is continu in $(0, 0)$

- $D_1 f(0, 0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda, 0) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{0}{\lambda \cdot \lambda^8} = 0$

$$D_2 f(0, 0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(0, \lambda) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{0}{\lambda \cdot \lambda^8} = 0$$

$\Rightarrow f$ is partieel afleidbaar in $(0, 0)$

- Stel $\bar{h} = (h_1, h_2)$, $h_1 \neq 0 \neq h_2$ en stel zonder verlies van algemeenheid dat $\|\bar{h}\| = 1$

$$Df(\bar{0}, \bar{h}) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda h_1, \lambda h_2) - f(0, 0)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda^9 (h_1^4 h_2^5 + h_1^5 h_2^4)}{\lambda^9 (h_1^8 + h_2^8)} = \frac{h_1^4 h_2^4 (h_1 + h_2)}{h_1^8 + h_2^8}$$

$\Rightarrow f$ is afleidbaar in $(0, 0)$.

- $Df(\bar{0}) \bar{h} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} = 0 \neq \frac{h_1^4 h_2^4 (h_1 + h_2)}{h_1^8 + h_2^8} \Rightarrow f$ is dus niet differentieerbaar in $(0, 0)$.

14. Bepaal van de functie van twee veranderlijken

$$f(x, y) = 2x^3 + 9xy^2 + 15x^2 + 27y^2$$

de kritieke punten, en ga na of de functie in die punten een extremum bereikt.

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 6x^2 + 30x + 9y^2 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 54y + 18xy = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6x^2 + 30x + 9y^2 = 0 \\ 18y(x + 3) = 0 \end{cases}$$

- Als $y = 0 \Rightarrow 6x^2 + 30x = 0 \Rightarrow (x, y) \in \{(0, 0), (-5, 0)\}$

- Als $x = -3 \Rightarrow 9y^2 - 36 = 0 \Rightarrow (x, y) \in \{(-3, 2), (-3, -2)\}$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 12x + 30 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 18y \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 18x + 54 \end{cases} \Rightarrow H(x, y) = (12x + 30)(18x + 54) - (18y)^2 = 216x^2 + 1188x - 324y^2 + 1620$$

- $H(0, 0) = 1620$ en $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = 30 > 0 \Rightarrow (0, 0)$ minimum

- $H(-5, 0) = 1080$ en $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(-5, 0) = -30 < 0 \Rightarrow (-5, 0)$ maximum

- $H(-3, 2) = -1296 \Rightarrow (-3, 2)$ zadelpunt

- $H(-3, -2) = -1296 \Rightarrow (-3, -2)$ zadelpunt f f f f f

FEEDBACK: De notaties $f_x \cdot f_y, f_{xx}, f_{xy}, f_{yy} \dots$ zijn foutief!